

# 国家海洋局

国海规范〔2016〕7号

## 国家海洋局关于印发《填海项目竣工海域使用验收测量报告编写大纲》和《填海项目竣工海域使用验收测量技术要求》的通知

沿海省、自治区、直辖市海洋厅（局），北海分局、东海分局、南海分局：

为了落实《国务院关于第二批清理规范192项国务院部门行政审批中介服务事项的决定》（国发〔2016〕11号）和《填海项目竣工海域使用验收管理办法》（国海规范〔2016〕3号）要求，进一步规范填海项目竣工海域使用验收工作，国家海洋局制定了《填海项目竣工海域使用验收测量报告编写大纲》和《填海项目竣工海域使用验收测量技术要求》，现印发给你们，请遵照执行。

本规范性文件自印发之日起施行。



（此件主动公开）

# 填海项目竣工海域使用验收测量报告编写大纲

## 一、概述

### (一) 任务由来

介绍任务来源及报告编写工作的相关背景情况。

### (二) 工作依据

列举开展测量工作依据的相关法律法规、技术规范以及基础资料等。

## 二、项目用海基本情况

### (一) 项目用海位置

说明项目用海所在的地理位置、区域范围、周边其他用海情况，并附清晰反映项目用海位置和相接用海情况的图件。

### (二) 项目用海批准情况

说明项目用海批复或海域使用权出让合同记载的用海类型、用海方式、用海面积以及海域使用相关要求等，并附宗海图。对宗海图采用的坐标系、投影参数等内容进行说明，列出宗海界址点坐标表。

### (三) 项目填海竣工情况

介绍项目竣工后填海工程的平面布置、主要工程结构及工程的施工建设、成陆高程等情况，并附填海工程竣工图、典型工程结构断面图以及能清晰反映项目完成情况的遥感影像图或其它影像、照片等。

### 三、测量实施

#### （一）测量单位基本情况

说明开展填海竣工验收现场测量工作的单位资质、人员资格、测量仪器有效性等情况。

#### （二）测量基准

说明测量采用的坐标系、投影方式等测量基准。

#### （三）控制测量

说明控制测量采用的仪器设备和测量方法、控制点分布与控制网布设等情况，分析测量精度。涉及坐标系转换的说明转换过程。

#### （四）界址测量

说明界址点确定的依据和获取方法，界址点测量方法、测量作业过程和时间，海洋部门派员见证情况，并附填海竣工海域使用验收现场测量记录表和现场测量照片等。

### 四、测量结果分析

#### （一）测量资料处理

说明测量与界址点推算等数据分析处理的过程，对测量精度进行分析和说明。

#### （二）实际填海界址点判定

结合测量数据处理结果和收集的资料，说明实际填海界址点判定的依据与过程。

#### （三）实际填海界址与批准界址对比分析

对经实测或由实测资料推算的界址点、界址线与批准界址点、界址线在同一参数环境下进行对比分析，绘制对比分析图。说明实际填海界址与批准界址之间的偏差情况，并在对比分析图上标示。将实际填海界址与相接其他项目用海界址进行分析，说明在同一参数环境下是否与相接项目重叠。

#### （四）用海面积对比分析

计算项目实际填海面积。对于实际填海范围与批准范围不一致的区域，逐一分析不一致的原因，必要时附相关证明材料。计算超出批准范围的填海面积、批准范围内未填面积，并在对比分析图上标示。给出项目实际填海面积与批准填海面积的差值（超填或少填），并附对比分析图。

因实际填海范围改变导致本项目其他用海单元发生变化的，应给出变化后其他用海单元的界址、面积。

给出竣工验收后的宗海位置图、填海部分的宗海界址图、变化后其他用海单元的宗海界址图。

必要时，可计算填海成陆面积。

#### 五、测量成果质量控制

说明测量工作过程中各个环节采取的质量保障和控制措施。

#### 六、结论

综述项目实际填海面积及与批准填海面积的差值、界址点偏移等情况，说明变化主要原因。给出本项目其他用海单元面积。

- 附件：1. 海洋行政主管部门同意开展竣工验收测量工作的文件；
2. 用海批复文件或海域使用权出让合同；
  3. 海域使用权证书；
  4. 仪器检定/校准证书；
  5. 海洋测绘资质证书及测量人员资格证书；
  6. 填海竣工海域使用验收现场测量记录表；
  7. 验收意见（测量报告报批稿附）；
  8. 其他相关的文件和图表。

说明：区域建设用海规划内的填海项目，根据批准界址坐标实地核测项目填海界址、面积，分析与相接项目的衔接情况以及是否存在重叠，在满足上述要求的情况下，可对测量报告内容进行简化。

## 填海项目竣工海域使用验收测量技术要求

### 1 总体要求

#### 1.1 工作内容

填海项目竣工验收工作内容分为外业测量工作和内业整理工作，外业测量工作包括控制测量、界址测量等，内业整理包括测量资料处理分析、面积计算、图件编绘、报告编写等。

#### 1.2 资料收集

填海项目竣工验收外业测量作业前应收集但不限于以下资料：本项目及相接项目用海批复或海域使用权出让合同，海域使用论证报告，填海工程项目设计、施工、监理报告，填海工程竣工图、遥感影像图件等，以及填海项目附近的平面控制点等资料。

#### 1.3 测量基准

坐标系：采用 2000 国家大地坐标系（CGCS2000）。

地图投影：一般采用高斯-克吕格投影，以宗海中心相近的  $0.5^\circ$  整数倍经线为中央经线。成图比例尺及分幅以能清晰反映填海项目实际用海的平面形状及界址点分布为宜。

深度基准：采用当地理论最低潮面。

#### 1.4 测量精度

平面控制点的定位精度应不超过  $\pm 0.05\text{m}$ 。

界址点平面精度按照《海籍调查规范》和《海域使用面积测量规范》的规定执行。

## 1.5 测量成果

填海项目竣工验收测量成果包括竣工验收测量报告以及填海项目竣工验收后的宗海图（盖章）等。报告内容要求见附录 C。

## 2 测量实施

### 2.1 填海项目实际用海范围界定

填海与陆地相接一侧以批准界址线为界；相接填海项目已经通过竣工验收的，应以通过竣工验收的界址线为界；水中以填海工程围堰、堤坝基床或回填物倾埋水下的外缘线为界。区域建设用海规划内的填海项目，实际用海范围可以采用核测批准界址点的方式确定。

竣工验收测量界址点应选取填海项目实际用海范围的主要拐点，并尽量与批准的界址点相对应，界址点现场测量须有测量人员、海域使用权人代表和竣工验收组织单位代表共同见证，并在界址点坐标记录表上签字确认。测量过程应拍照或摄像，形成的电子文档应由技术单位归档。

### 2.2 控制测量

国家大地控制点、GNSS 网点、导线点可作为控制测量基础。根据已有控制点的分布情况，设计控制网，加密控制点，使之能够覆盖控制整个测量区域。控制网布设参照《全球定位系统 (GPS) 测量规范》和《全球定位系统实时动态 (RTK) 测量技术规范》，满足测量精度要求。平面控制测量的解算结果应能为界址测量提供坐标转换参数和保证测量精度。

在有条件采用 CORS（连续运行参考站系统）测量的地区，通过控制点核测，验证 CORS 提供数据的可靠性。

在无条件采用 CORS（连续运行参考站系统）测量的地区，应该根据已有测量控制点的分布情况，设计控制网，加密控制点，使之能够覆盖控制整个测量区域，实施外业测量。

### 2.3 界址测量与确定

（1）位于人工海岸、构筑物及其他固定标志物上的界址点和低潮时露出水面的界址点，应采用 RTK 等可满足测量精度的仪器直接测量。

（2）对于受填海区域客观条件限制，无法采用 RTK 等可满足测量精度的仪器直接测量的界址点，可以通过选择合理标志点，结合工程结构断面图等资料推算确定填海界址点。有条件的海域，也可采用 GNSS 定位仪辅以测深仪、侧扫声纳系统等仪器设备确定水下界址点。

根据填海项目区域实际情况确定界址点测量的方法，现场测量时需填写填海竣工海域使用验收现场测量记录表（附录 A）。

## 3 测量资料整理与分析

### 3.1 实际填海界址与批准填海界址的分析

对经实测或由实测资料推算的界址点、界址线与批准界址点、界址线进行对比分析，确定填海项目实际界址与批准界址之间的偏差（距离、方位），同时为实际填海的面积计算提供数据基础。对比分析应在同一参数环境下进行。



### 3.2 填海面积计算

#### (1) 面积计算的内容

面积计算的内容应包括实际填海面积、超出批准范围的填海面积、批准范围内未填面积，以及根据需要计算的成陆面积。

#### (2) 面积计算的单位

面积计算的单位采用公顷，保留 4 位小数。

#### (3) 面积计算的方法

面积计算的方法参照《海籍调查规范》。

### 3.3 其他用海单元面积核算

因实际填海界址点变化，导致本项目其他用海单元界址点发生变化的，与填海相接界址点相应调整，其他界址点根据情况按批准界址点或实测确定，并给出变化后其他用海单元的界址、面积。

### 3.4 图件绘制

#### 1. 对比分析图绘制

填海对比分析图应标示项目批准填海范围、实测填海范围、界址偏差距离和方位、超出批准范围填海和批准范围内未填部分的分布和面积，样式参考附录 B。

#### 2. 填海竣工验收宗海图编绘

根据《宗海图编绘技术规范》及测量成果编绘竣工验收后的宗海位置图、填海部分的宗海界址图、变化后其他用海单元的宗海界址图。

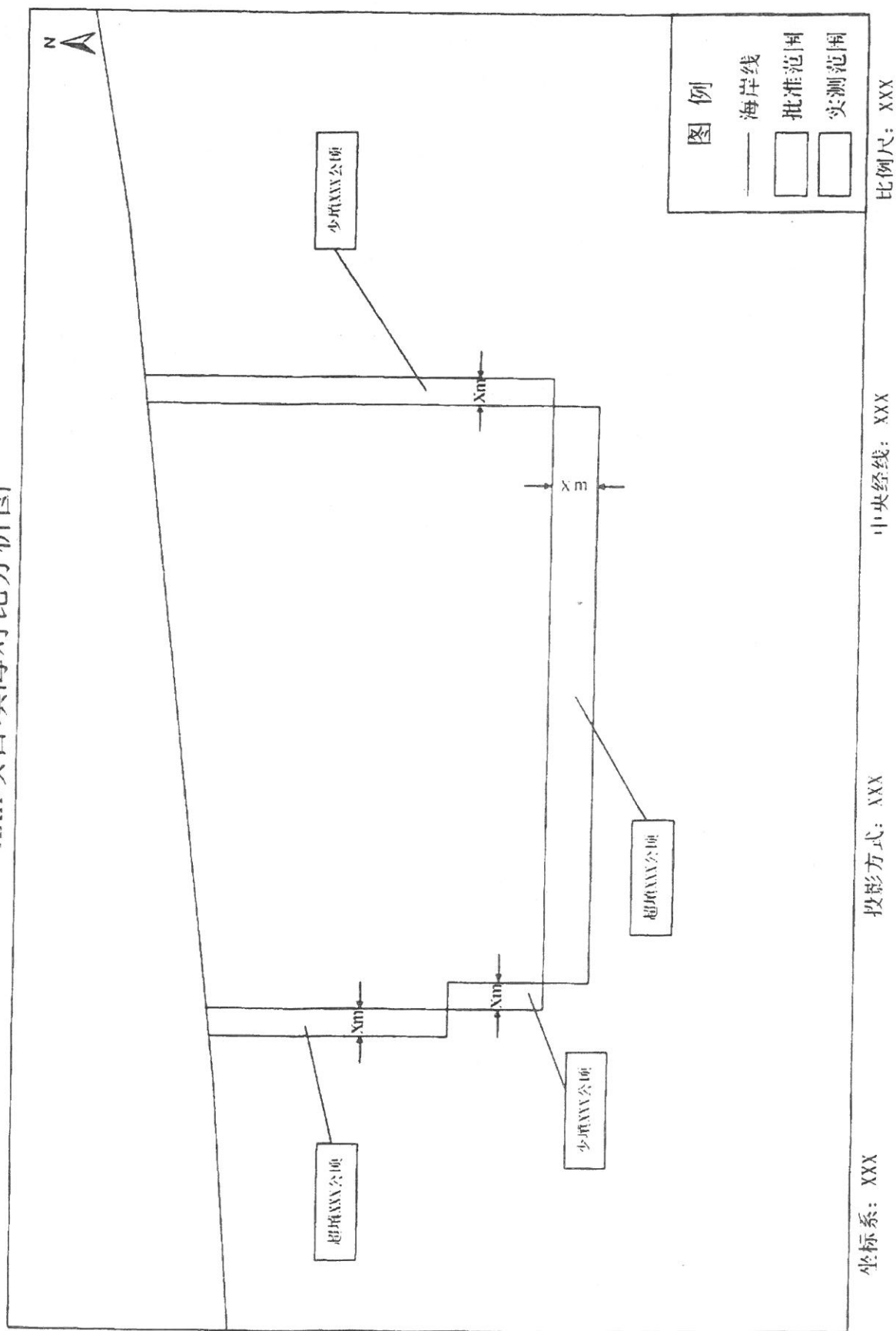
# 附录 A

## 填海竣工海域使用验收现场测量记录表

年 月 日

|                                                                 |  |          |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|----------|--|
| 项目名称                                                            |  | 海域使用权人   |  |
| 验收测量单位                                                          |  | 竣工验收组织单位 |  |
| 测量方法                                                            |  | 坐标系      |  |
| 投影方式                                                            |  | 中央经线     |  |
| <p>现场测量示意图</p>                                                  |  |          |  |
| <p>实测点坐标</p> <p>1、</p> <p>2、</p> <p>3、</p> <p>4、</p> <p>...</p> |  |          |  |
| 海域使用权人代表签名                                                      |  | 测量单位代表签名 |  |
| 竣工验收组织单位代表签名                                                    |  |          |  |
| 备注:                                                             |  |          |  |

XXX项目填海对比分析图



## 附录 C 填海项目竣工海域使用验收测量报告内容要求

### 1 文本规格

填海项目竣工海域使用验收测量报告的文本外形尺寸为 A4。

### 2 封面

填海项目竣工海域使用验收测量报告封面格式如下：

第一行书写项目名称：×××项目（居中，指项目用海批复的项目名称）；

第二行书写：填海竣工海域使用验收测量报告（居中）；

第三行落款书写：报告编写单位全称（居中）（加盖公章）；

第四行书写：××××年××月（居中）。

### 3 封里

封里 1：委托有关机构编写报告的，应写明竣工验收委托单位全称、报告编写单位全称、报告编写人员姓名，通讯地址、邮政编码、联系电话、传真电话、电子信箱等内容。自行编写验收测量报告的不需附委托单位信息。

封里 2：写明竣工验收测量承担单位全称，竣工验收测量单位法人姓名、职称，项目技术负责人姓名、职务或职称，测量人员姓名，个人上岗证书编号，审核人签名等。

### 4 正文

正文按照《填海项目竣工海域使用验收测量报告编写大纲》编制。

以上内容的字体字号应适宜，各行间距应适中，文字、图件应清晰美观。